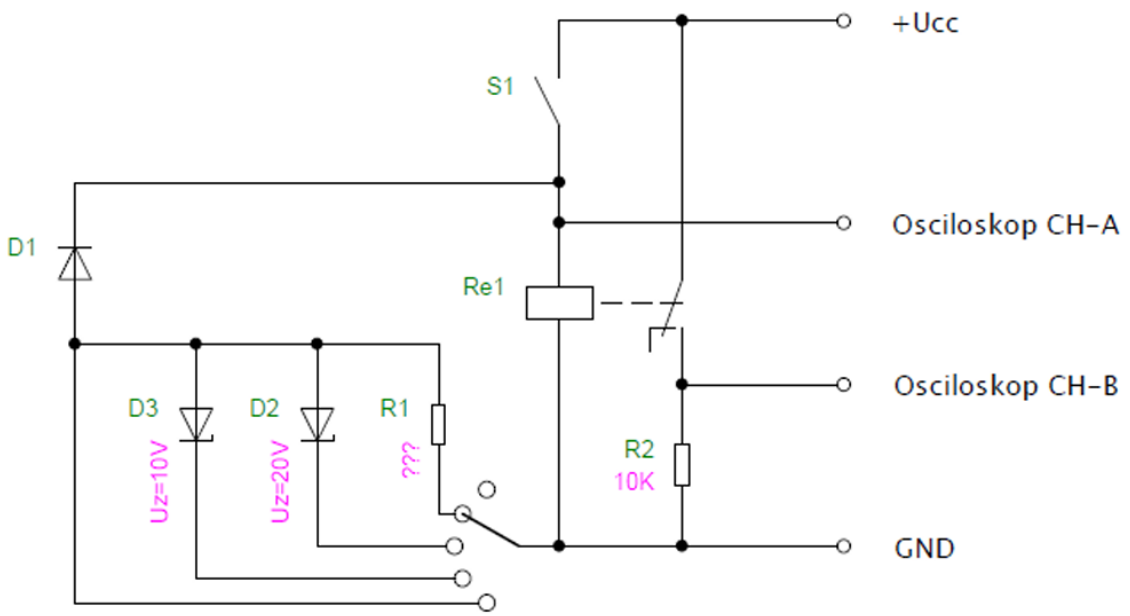
ZADÁNÍ

1. Změřte odpor vinutí cívky relé [R_{RE}] a porovnejte s katalogovou hodnotou.
2. Ověřte minimální spínací napětí relé dle katalogového listu [U_{min}].
3. Změřte průběh náběžné a sestupné hrany napětí na cívce relé při různém ošetření cívky při spínání mechanickým spínačem.
4. Změřte časové zpoždění mezi připojením / odpojením napětí na cívku relé a sepnutím / rozepnutím kontaktů relé při různém ošetření cívky při spínání mechanickým spínačem. Vyhodnoťte, zda je zpoždění závislé na způsobu ošetření cívky.
5. Změřte závislost doby sepnutí a rozepnutí kontaktů relé na napájecím napětí $T = f(U)$ při ošetření cívky diodou (poloha přepínače 1) – rozsah napájecích napětí U_{min} – 30V po 1V.

SCHÉMA



POPIS MĚŘENÍ

1. Změřte odpor vinutí cívky relé [R_{RE}].
   Porovnejte změřenou hodnotu s katalogovým údajem.
2. Ověřte minimální spínací napětí relé dle katalogového listu [U_{ONmin}].
   Ověřte minimální napětí odpadu relé dle katalogového listu [U_{OFFmin}].
   Měření proveďte v 1. poloze přepínače – ošetření vinutí diodou.
3. Změřte průběh náběžné a sestupné hrany napětí na cívce relé při různém ošetření cívky při spínání mechanickým spínačem.
   $U_{nap} = U_{jm}$ dle katalogového listu relé.
4. Změřte časové zpoždění mezi připojením / odpojením napětí na cívku relé a sepnutím / rozepnutím kontaktů relé při různém ošetření cívky při spínání mechanickým spínačem.
   Vyhodnoťte, zda je zpoždění závislé na způsobu ošetření cívky
   $U_{nap} = U_{jm}$ dle katalogového listu relé.

5. Změřte závislost doby sepnutí a rozepnutí kontaktů relé na napájecím napětí $T = f(U)$ při ošetření cívky diodou (poloha přepínače 1).
   Rozsah napájecích napětí U_{min} – 15V po 1V.
   Hodnoty zaznamenejte do tabulky a vyneste do grafu.

ROZBOR ÚLOHY

Relé je elektrotechnická součástka, která umožňuje ovládání elektrických obvodů prostřednictvím elektromagnetického pole. Tento prvek se chová jako přepínač či spínač.

Elektromagnetické relé sestává z cívky navinuté na jádru z měkkého feromagnetického materiálu. Po připojení elektrického napětí na cívku vzniká magnetický tok, který působí na pohyblivou kotvu. Tato kotva, přitahována magnetickým polem, překoná odpor pružiny a změní polohu kontaktů. Jakmile se napětí odpojí, kotva se vrátí do původní klidové polohy díky pružině. Tento mechanismus zajišťuje spínání a rozepínání obvodů.
Mezi základní parametry relé patří ovládací napětí, proud cívky, počet kontaktů, jejich druh a materiál, stejně jako velikost jmenovitých proudů a napětí.

Relé se dělí podle různých funkcí, jako například:

- Pomocná relé: Slouží ke spínání a ovládání obvodů.
- Regulační relé: Používají se v řídicích systémech.
- Polarizovaná relé: Bistabilní prvky, které zůstávají v poloze i po odpojení napětí.
- Impulzní a kmitavá relé: Umožňují speciální režimy spínání.
- Solid state relé (SSR): Zcela bez mechanických částí, s rychlým přepínáním.

Induktivní charakter cívky relé způsobuje, že při spínání a vypínání obvodu proud nemůže skokově narůst nebo zaniknout. Tento jev je definován časovými konstantami, které závisí na indukčnosti cívky a odporech v obvodu.

PRŮBĚH MĚŘENÍ

Ještě před zapojením jsme změřili odpor vinutí cívky relé, jak je napsáno v první úloze. Dále jsme změřili minimální spínací napětí a napětí odpadu. To vše pomocí multimetru. Na další úlohy jsme zapojili osciloskop. Vše se měřilo v single režimu osciloskopu, provozní napětí bylo 12 V. Ve třetí úloze jsme přepínali různé způsoby ošetření cívky a postupně měřili dobu náběžné a sestupné hrany. U čtvrté úlohy byl postup podobný, ale měřili jsme časové zpoždění. Poslední úloha se měřila v 1. poloze přepínače. Měnili jsme provozní napětí a zjišťovali doby sepnutí a rozepnutí kontaktů relé.

NAMĚŘENÉ A VYPOČTENÉ HODNOTY

1.

R_{RE} [Ω]	237

2.

U_{ONmin} [V]	11,6
U_{OFFmin} [V]	0,2

3.

Přepínač	Zapojení	Sepnutí S_1		Vypnutí S_1	
		U_{CC} [V]	$t_{náběhu}$ [ms]	U_{imp} [V]	t_{imp} [ms]
1	D_1	11,6	15	1	11
2	$D_1 + D_3$	11,6	4	10,4	5
3	$D_1 + D_2$	11,6	3	19,8	3,8
4	$D_1 + R_1$	11,6	1,4	7,4	5,4
5	nezap.	11,6	3,2	-	4

4.

Přepínač	Zapojení	Kontakt relé	
		t_{on} [ms]	t_{off} [ms]
1	D_1	2	4
2	$D_1 + D_3$	3	2
3	$D_1 + D_2$	4	1,4
4	$D_1 + R_1$	4	2
5	nezap.	4	0,6

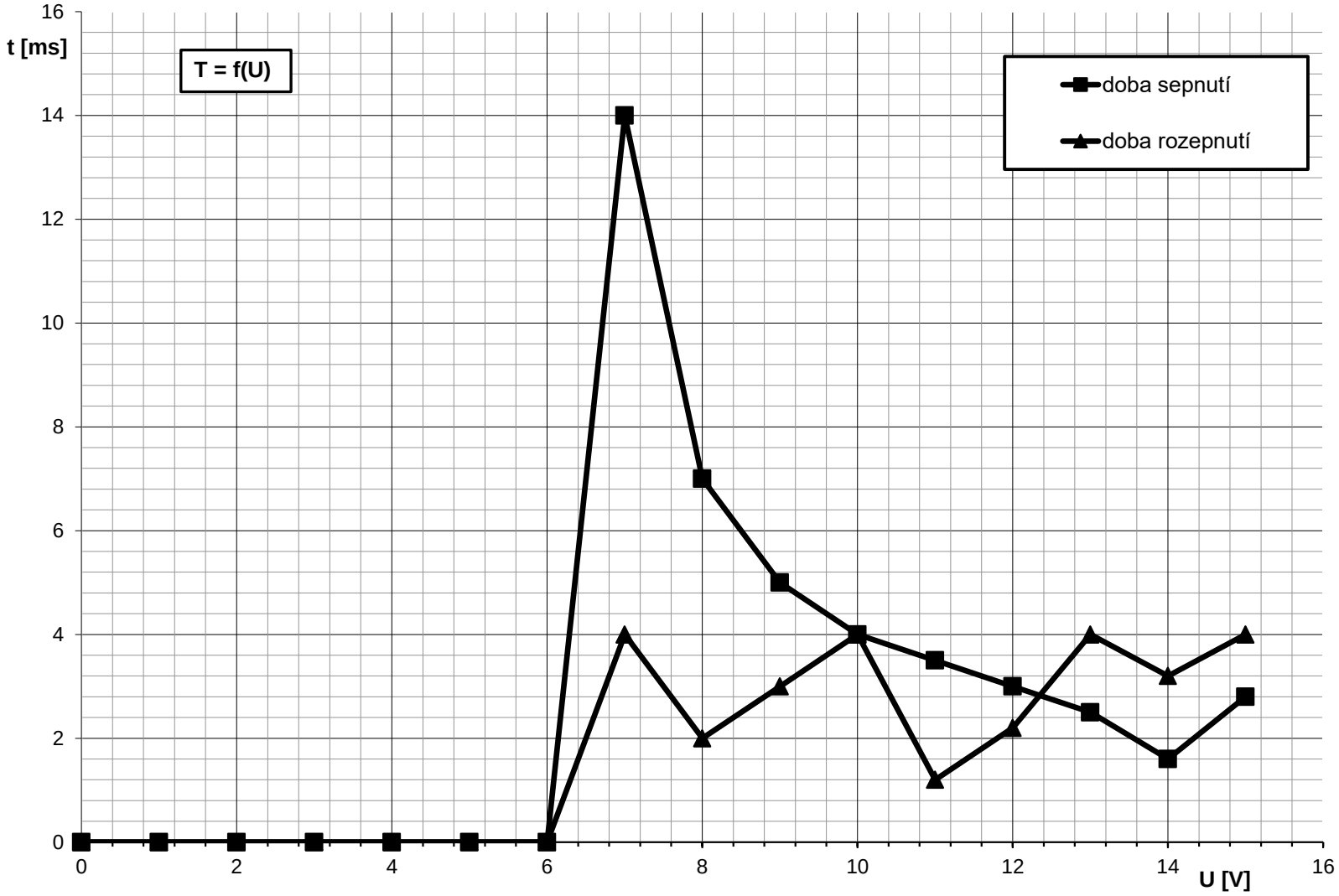
5.

U [V]	Kontakt relé		U [V]	Kontakt relé		U [V]	Kontakt relé	
	t_{on} [ms]	t_{off} [ms]		t_{on} [ms]	t_{off} [ms]		t_{on} [ms]	t_{off} [ms]
0	0	0	6	0	0	11	3,5	1,2
1	0	0	7	14	4	12	3	2,2
2	0	0	8	7	2	13	2,5	4
3	0	0	9	5	3	14	1,6	3,2
4	0	0	10	4	4	15	2,8	4
5	0	0						

ZÁVĚR

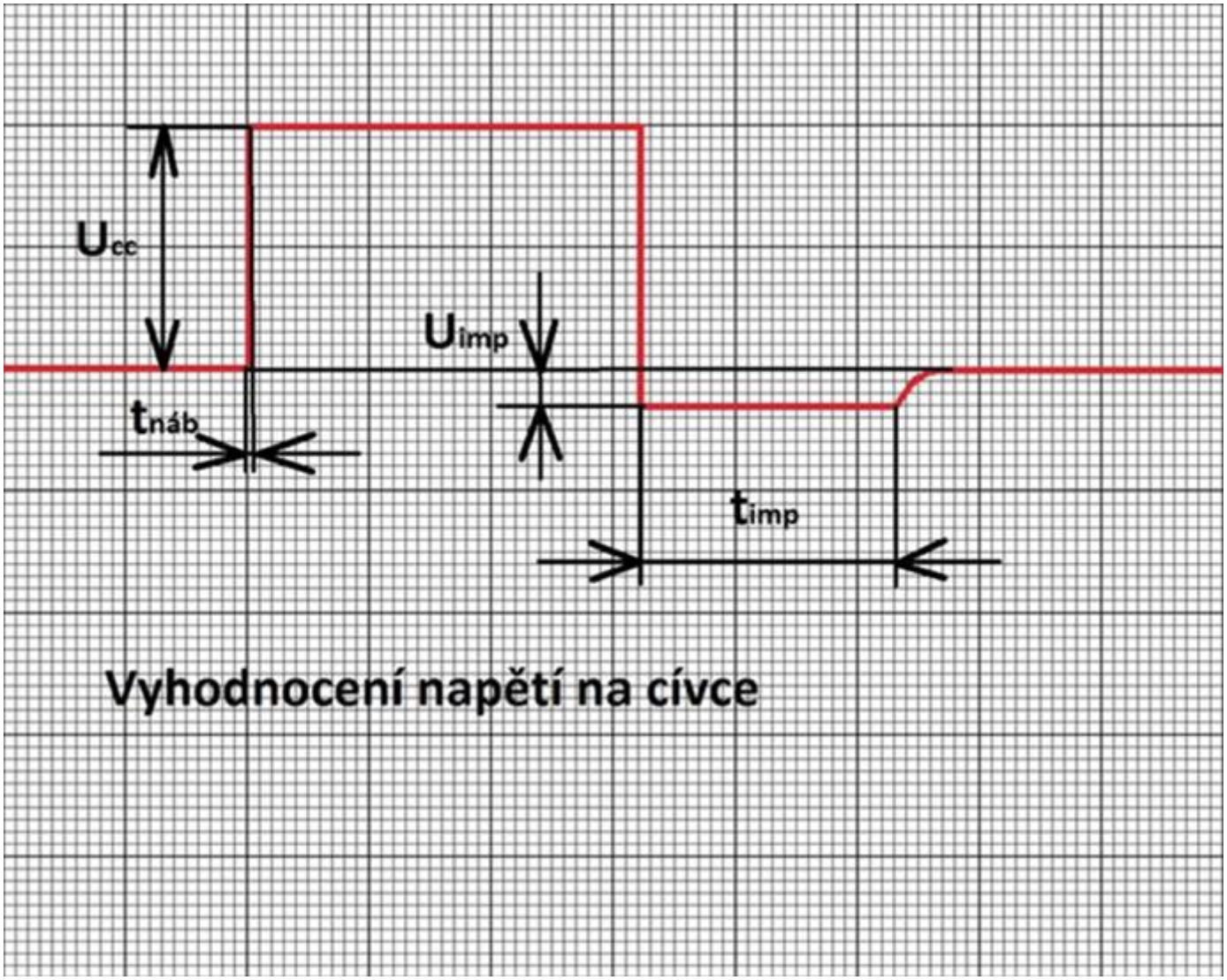
Odpor vinutí cívky relé byl naměřen 237 Ω, katalogová hodnota je 250 Ω. Největší doba náběhu byla u zapojení D_1, 15 ms, nejmenší u zapojení $D_1 + R_1$, 1,4 ms. Největší doba doběhu byla také u zapojení D_1, 11 ms, nejmenší u zapojení $D_1 + D_2$, 3,8 ms. Napětí při vypnutí u nezapojeného ošetření bylo příliš velké a nešlo změřit. Časové zpoždění při sepnutí a rozepnutí je závislé na způsobu ošetření cívky. Při sepnutí je nejmenší u zapojení D_1, 2 ms, při rozepnutí je nejmenší u nezapojeného ošetření, 0,6 ms. V poslední úloze musí být napájecí napětí alespoň 7 V, aby se projevilo. Hodnoty doby sepnutí a rozepnutí jsou nejlepší kolem provozního napětí, které je podle katalogového listu 12 V. Vyfocený průběhu z osciloskopu je přiložen jen pro 5. úlohu, obrázek ze 3. úlohy se neuložil, proto přikládám obrázek ze zadání pro úplnost.

ZÁVISLOST DOBY SEPNUTÍ A ROZEPNUTÍ NA NAPÁJECÍM NAPĚTÍ



17.12.2024

Tomáš Větrovský, 4. B / 6



Vyhodnocení napětí na cívce


OWON
Stop
T:240.0ms
2
1
1 Δx: 7.000ms
1/x: 142.9Hz
x1: 33.00ms
x2: 26.00ms
2 F : ?
1 Vr : 5.631V
1 F : ?
2 Vr : 5.558V
M: 50ms
(5KS/s)
Depth:10K(12-bit)
1 10.0V-
0.00div
2 10.0V-
2.14div
Type
Image
Save

POUŽITÉ PŘÍSTROJE A POMŮCKY

označení ve schématu	přístroj pomůcka	výrobce typ přístroje	systém druh	inventární číslo výrobní číslo	poznámka rozsah
	přípravek přechodových dějů	**SPŠE**	**přepínač**		
OSC	**osciloskop**	**OWON**	**XDS3102A**	**OSC-2203**	**400 V**
+Ucc	**zdroj**	**ZLATNÍK.DUV**	**AUL 310**	**A-MK-369**	**30 V**
V	**voltmetr**	**MASTECH**	**MY68**	**MK-495**	**0-600 V**